

Билет 9

Несобственный интеграл. Критерий Коши сходимости интеграла. Интегралы от знакопостоянных функций, признак сравнения. Интегралы от знакопеременных функций, сходимость и абсолютная сходимость. Признаки Дирихле и Абеля сходимости интегралов.

Краткий план

Сначала несобственный интеграл определяется как предел собственных интегралов при приближении к особой точке; случай нескольких особых точек сводится к конечному числу интегралов с одной особенностью. Затем формулируется критерий Коши: сходимость эквивалентна малости интегралов по хвостам. Для знакопостоянных функций используется монотонность первообразной: интеграл сходится тогда и только тогда, когда частичные интегралы ограничены; отсюда следуют признаки сравнения. Для знакопеременных функций вводится абсолютная и условная сходимость, доказывается, что абсолютная сходимость влечет обычную, а затем приводятся признаки Дирихле и Абеля.

Определения

Несобственный интеграл с особенностью на правом конце. Пусть $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, функция f определена на промежутке $[a, b)$ и интегрируема в собственном смысле на каждом отрезке $[a, \beta] \subset [a, b)$. Несобственным интегралом называется предел

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow b-0} \int_a^\beta f(x) dx,$$

если этот предел существует и конечен. В этом случае интеграл называется сходящимся; если конечного предела нет, он называется расходящимся. Для $b = +\infty$ запись $\beta \rightarrow b - 0$ означает $\beta \rightarrow +\infty$.

Интеграл с особенностью на левом конце определяется аналогично:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a+0} \int_\alpha^b f(x) dx.$$

Если на конечном или бесконечном промежутке есть конечное число особых точек, интеграл разбивают на конечную сумму интегралов с одной особенностью и требуют сходимости каждого из них. Значение сходящегося интеграла равно сумме этих значений.

Знакопостоянные и знакопеременные функции. На данном промежутке функция называется знакопостоянной, если она не меняет знак; для сходимости достаточно рассматривать случай $f(x) \geq 0$, потому что при $f(x) \leq 0$ переходят к $-f(x)$. Функции, принимающие значения разных знаков, называют знакопеременными.

Абсолютная и условная сходимость. Несобственный интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

называется абсолютно сходящимся, если сходится интеграл

$$\int_a^b |f(x)| dx.$$

Если $\int_a^b f(x) dx$ сходится, но $\int_a^b |f(x)| dx$ расходится, то исходный интеграл называется условно сходящимся.

Теоремы

Далее все утверждения записаны для особенности на правом конце промежутка $[a, b)$, где $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Случай левого конца получается заменой предела $\beta \rightarrow b - 0$ на $\alpha \rightarrow a + 0$.

1. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. Пусть f интегрируема в собственном смысле на каждом отрезке $[a, \beta] \subset [a, b)$. Тогда интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \xi \in (a, b) : \forall b_1, b_2 \in (\xi, b) \quad \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

2. Критерий сходимости для неотрицательной функции. Пусть $f(x) \geq 0$ на $[a, b)$ и f интегрируема на каждом $[a, \beta]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \text{ сходится} \iff \sup_{\beta \in [a, b)} \int_a^{\beta} f(x) dx < +\infty.$$

3. Первый признак сравнения. Пусть f и g интегрируемы на каждом $[a, \beta]$ и

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad x \in [a, b).$$

Тогда из сходимости $\int_a^b g(x) dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x) dx$, а из расходимости $\int_a^b f(x) dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x) dx$.

4. Второй признак сравнения. Пусть $f, g \geq 0$, обе функции интегрируемы на каждом $[a, \beta]$, и около особой точки они эквивалентны в смысле сходимости интегралов: существуют $m, M > 0$ и $a_1 \in [a, b)$, такие что

$$mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a_1, b).$$

Тогда интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно. В частности, это верно, если $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)/g(x) = C$, где $0 < C < +\infty$.

5. Абсолютная сходимость влечет сходимость. Если $\int_a^b |f(x)| dx$ сходится, то сходится и $\int_a^b f(x) dx$.

6. Признак Дирихле. Пусть f непрерывна, g непрерывно дифференцируема на $[a, b)$, и выполнены условия:

первообразная F функции f ограничена на $[a, b)$,

$$\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0, \quad g'(x) \leq 0 \text{ на } [a, b).$$

Тогда несобственный интеграл

$$\int_a^b f(x)g(x) dx$$

сходится.

7. Признак Абеля. Пусть f непрерывна, g непрерывно дифференцируема на $[a, b)$, и выполнены условия:

$$\int_a^b f(x) dx \text{ сходится,} \quad g \text{ ограничена на } [a, b), \quad g'(x) \leq 0 \quad \text{на } [a, b).$$

Тогда несобственный интеграл

$$\int_a^b f(x)g(x) dx$$

сходится.

Доказательства

Критерий Коши. Положим

$$\Phi(t) = \int_a^t f(x) dx, \quad t \in [a, b).$$

По определению несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда существует конечный предел $\lim_{t \rightarrow b-0} \Phi(t)$. По критерию Коши существования предела функции это равносильно условию

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \xi \in (a, b) : b_1, b_2 \in (\xi, b) \Rightarrow |\Phi(b_2) - \Phi(b_1)| < \varepsilon.$$

Но

$$\Phi(b_2) - \Phi(b_1) = \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx,$$

поэтому получаем ровно записанный критерий.

Критерий для неотрицательной функции. Пусть $f(x) \geq 0$ и

$$\Phi(\beta) = \int_a^\beta f(x) dx.$$

Тогда Φ неубывает на $[a, b)$. Следовательно, по теореме о пределе монотонной функции существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{\beta \rightarrow b-0} \Phi(\beta) = \sup_{\beta \in [a, b)} \Phi(\beta).$$

Поэтому несобственный интеграл сходится именно тогда, когда этот супремум конечен.

Первый признак сравнения. Из $0 \leq f \leq g$ следует

$$0 \leq \int_a^\beta f(x) dx \leq \int_a^\beta g(x) dx \quad (\beta \in [a, b)).$$

Если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то частичные интегралы от g ограничены сверху, значит ограничены и частичные интегралы от f . По критерию для неотрицательных функций $\int_a^b f(x) dx$ сходится. Утверждение о расходимости $\int_a^b g(x) dx$ при расходимости $\int_a^b f(x) dx$ является контрапозицией первого утверждения.

Второй признак сравнения. По принципу локализации сходимость интеграла не меняется, если заменить $[a, b]$ на $[a_1, b]$. На этом хвосте выполнены оценки

$$mg(x) \leq f(x) \leq Mg(x).$$

Если $\int_{a_1}^b g(x) dx$ сходится, то по первому признаку сравнения сходится $\int_{a_1}^b f(x) dx$. Если сходится $\int_{a_1}^b f(x) dx$, то из $g(x) \leq m^{-1}f(x)$ следует сходимость $\int_{a_1}^b g(x) dx$. Значит исходные интегралы имеют одинаковый характер сходимости.

Абсолютная сходимость. Если $\int_a^b |f(x)| dx$ сходится, то по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\xi \in (a, b)$, такое что при $b_1, b_2 \in (\xi, b)$

$$\int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Тогда

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Следовательно, для $\int_a^b f(x) dx$ выполнено условие Коши, и этот интеграл сходится.

Признак Дирихле. Пусть F – ограниченная первообразная f :

$$|F(x)| \leq C, \quad x \in [a, b].$$

Для $\beta \in (a, b)$ интегрирование по частям дает

$$\int_a^\beta f(x)g(x) dx = F(\beta)g(\beta) - F(a)g(a) - \int_a^\beta F(x)g'(x) dx.$$

Так как $g'(x) \leq 0$ и $g(x) \rightarrow 0$, функция g неотрицательна на $[a, b]$, а

$$\int_a^\beta |g'(x)| dx = \int_a^\beta -g'(x) dx = g(a) - g(\beta) \leq g(a).$$

Отсюда по признаку сравнения сходится

$$\int_a^b |F(x)g'(x)| dx \leq C \int_a^b |g'(x)| dx.$$

Значит $\int_a^b F(x)g'(x) dx$ сходится абсолютно. Кроме того, $F(\beta)g(\beta) \rightarrow 0$, потому что F ограничена и $g(\beta) \rightarrow 0$. Переходя к пределу в формуле интегрирования по частям, получаем существование конечного предела

$$\lim_{\beta \rightarrow b-0} \int_a^\beta f(x)g(x) dx,$$

то есть сходимость $\int_a^b f(x)g(x) dx$.

Признак Абеля. Так как g монотонна и ограничена, существует конечный предел

$$g_0 = \lim_{x \rightarrow b-0} g(x).$$

Положим $\tilde{g}(x) = g(x) - g_0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \tilde{g}(x) = 0, \quad \tilde{g}'(x) = g'(x) \leq 0.$$

Из сходимости $\int_a^b f(x) dx$ следует, что функция

$$H(t) = \int_a^t f(x) dx$$

имеет конечный предел при $t \rightarrow b-0$, а значит ограничена. Поэтому по признаку Дирихле сходится интеграл

$$\int_a^b f(x) \tilde{g}(x) dx.$$

Кроме того, по условию сходится $g_0 \int_a^b f(x) dx$. По линейности несобственного интеграла сходится сумма

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) \tilde{g}(x) dx + g_0 \int_a^b f(x) dx.$$

Финальная устная версия

Несобственный интеграл определяется как предел собственных интегралов при приближении к особой точке:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow b-0} \int_a^\beta f(x) dx.$$

Если предел конечен, интеграл сходится; если нет, расходится. При нескольких особых точках интеграл разбивают на сумму интегралов с одной особенностью и требуют сходимости всех частей.

Критерий Коши говорит, что $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда интегралы по достаточно далеким хвостам сколь угодно малы:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \xi \in (a, b) : b_1, b_2 \in (\xi, b) \Rightarrow \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство: для $\Phi(t) = \int_a^t f$ сходимость интеграла есть существование конечного предела $\Phi(t)$ при $t \rightarrow b-0$, а это эквивалентно критерию Коши для функции Φ .

Если $f \geq 0$, то $\Phi(\beta) = \int_a^\beta f$ неубывает, поэтому интеграл сходится тогда и только тогда, когда Φ ограничена сверху. Отсюда сразу следует признак сравнения: если $0 \leq f \leq g$, то сходимость интеграла от g влечет сходимость интеграла от f , а расходимость интеграла от f влечет расходимость интеграла от g . Если f и g сравнимы около особой точки двусторонними оценками $mg \leq f \leq Mg$, то их интегралы сходятся или расходятся одновременно.

Для знакопеременных функций вводят абсолютную сходимость:

$$\int_a^b f \text{ сходится абсолютно, если сходится } \int_a^b |f|.$$

Абсолютная сходимость влечет обычную, потому что из условия Коши для $\int |f|$ и неравенства

$$\left| \int_{b_1}^{b_2} f \right| \leq \int_{b_1}^{b_2} |f|$$

получается условие Коши для $\int f$. Если $\int f$ сходится, но $\int |f|$ расходится, то сходимость называется условной.

Признак Дирихле: если первообразная функции f ограничена, $g \in C^1$, $g(x) \rightarrow 0$ и $g'(x) \leq 0$, то $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится. Главное в доказательстве – интегрирование по частям:

$$\int_a^\beta fg = F(\beta)g(\beta) - F(a)g(a) - \int_a^\beta Fg'.$$

Первый граничный член имеет предел, а $\int Fg'$ сходится абсолютно, потому что $|F| \leq C$ и $\int |g'| < \infty$.

Признак Абеля: если $\int_a^b f(x) dx$ сходится, $g \in C^1$, g ограничена и монотонна, то $\int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится. Действительно, у g есть конечный предел g_0 ; записываем $g = (g - g_0) + g_0$. К первой части применяем признак Дирихле, потому что $g - g_0 \rightarrow 0$, а ко второй – сходимости $\int f$.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 244–250, 252–262.

Основные роли источника: стр. 244–250 – определение несобственного интеграла, особенности и сведение к одной особенности; стр. 252–255 – интегралы от неотрицательных функций и признаки сравнения; стр. 256–258 – критерий Коши, абсолютная и условная сходимость; стр. 258–262 – признаки Дирихле и Абеля с доказательствами.

Также был выполнен поиск по IvGE_2.pdf: прямого материала по теме билета там не найдено; совпадения относятся к интегралам, зависящим от параметра, поэтому ответ опирается на главу 8 первой части.